

Задача 2.7 (Сороколетов)

$$u_t + u_x + u + a = 0$$

Постановка

Уравнение эволюционное: $u_t = -u_x - u - a$. Конечномерная динамика порядка n задаётся ОДУ по x вида

$$u^{(n)} = f(x, u, u_x, \dots, u^{(n-1)}),$$

которое инвариантно относительно t -потока уравнения. На таком инвариантном подмногообразии общее решение x -овского ОДУ зависит от n постоянных $c_1, \dots, c_n$. Подставив $u = U(x; c_1(t), \dots, c_n(t))$ в исходное уравнение, получим систему ОДУ на $c_i(t)$ — это и есть редуцированная динамика.

Динамика порядка 1: $u_x = f(x, u)$

Условие инвариантности. Дифференцируем связь $u_x - f(x, u) = 0$ по t и подставляем уравнение:

$$u_{tx} = f_u u_t = f_u(-u_x - u - a) = f_u(-f - u - a).$$

С другой стороны, $u_{tx} = D_x u_t = -u_{xx} - u_x$. На связи $u_x = f$ имеем $u_{xx} = D_x f = f_x + f_u u_x = f_x + f_u f$. Поэтому

$$u_{tx} = -(f_x + f_u f) - f.$$

Приравнявая два выражения для u_{tx} , получаем уравнение совместимости

$$-f_x - f_u f - f = -f_u f - f_u(u + a),$$

откуда

$$\boxed{f_x + f = f_u(u + a)}.$$

Решение уравнения совместимости

Линейное уравнение в частных производных первого порядка. Характеристики:

$$\frac{dx}{1} = \frac{du}{-(u + a)} = \frac{df}{-f}.$$

Из первой пары: $(u + a)e^x = C_1$. Из второй: $f e^x = C_2$. Значит общее решение

$$f(x, u) = e^{-x} \varphi((u + a)e^x),$$

где φ произвольная функция одного переменного. Каждая такая функция φ задаёт инвариантное ОДУ

$$u_x = e^{-x} \varphi((u + a)e^x),$$

то есть конечномерную динамику порядка 1.

Простейшие случаи

Случай А: $\varphi \equiv 0$, то есть $u_x = 0$. Тогда $u = c(t)$, и подстановка в уравнение даёт

$$c'(t) + c(t) + a = 0 \implies c(t) = (c_0 + a) e^{-t} - a.$$

Точное решение: $u(x, t) = (c_0 + a) e^{-t} - a$.

Случай В: $\varphi(s) = s$, то есть $u_x = u + a$. Общее решение по x : $u = c(t) e^x - a$. Подставляем:

$$\begin{aligned} u_t &= c'(t) e^x, & u_x &= c(t) e^x, & u + a &= c(t) e^x, \\ c' e^x + c e^x + c e^x &= 0 \implies c'(t) &= -2c(t), \end{aligned}$$

откуда $c(t) = c_0 e^{-2t}$ и точное решение

$$u(x, t) = c_0 e^{x-2t} - a.$$

Случай С: $\varphi \equiv \alpha$ (постоянная), то есть $u_x = \alpha e^{-x}$. Интеграл по x : $u = -\alpha e^{-x} + c(t)$. Подставляем:

$$\begin{aligned} u_t &= c'(t), & u_x &= \alpha e^{-x}, \\ c'(t) + \alpha e^{-x} + (-\alpha e^{-x} + c(t)) + a &= 0 \implies c'(t) + c(t) + a &= 0, \end{aligned}$$

откуда $c(t) = (c_0 + a) e^{-t} - a$ и

$$u(x, t) = -\alpha e^{-x} + (c_0 + a) e^{-t} - a.$$

Динамика порядка 2: $u_{xx} = 0$

Проверяем инвариантность. Дифференцируем $u_{xx} = 0$ дважды по x от уравнения и подставляем. Из $u_t = -u_x - u - a$ имеем $u_{txx} = -u_{xxx} - u_{xx} = 0$ на связи $u_{xx} = 0$ (так как $u_{xxx} = D_x u_{xx} = 0$). Связь сохраняется.

Общее решение ОДУ $u_{xx} = 0$: $u = c_1(t) + c_2(t) x$. Подставляем:

$$c'_1(t) + c'_2(t) x + c_2(t) + c_1(t) + c_2(t) x + a = 0.$$

Приравнивая коэффициенты при степенях x :

$$\begin{cases} c'_2(t) + c_2(t) = 0, \\ c'_1(t) + c_1(t) + c_2(t) + a = 0. \end{cases}$$

Решение: $c_2(t) = A e^{-t}$, далее

$$c'_1(t) + c_1(t) = -A e^{-t} - a \implies c_1(t) = (B - At) e^{-t} - a.$$

Точное решение, отвечающее этой 2-мерной динамике:

$$u(x, t) = A e^{-t} x + (B - At) e^{-t} - a.$$

Сводка

1. Уравнение совместимости для динамики порядка 1: $f_x + f = f_u(u + a)$, общее решение $f = e^{-x} \varphi((u + a) e^x)$.

2. Простейшие 1-параметрические семейства решений: $u = C e^{-t} - a$, $u = C e^{x-2t} - a$, $u = -\alpha e^{-x} + (C + a) e^{-t} - a$.

3. Полиномиальная по x динамика порядка 2 даёт двухпараметрическое семейство $u = A e^{-t} x + (B - At) e^{-t} - a$.